应用：在 $n=2$ 场合，该命题表明 $X_1+X_2$ 与 $X_1-X_2$ 相互独立；$X_1+2X_2$ 与 $2X_1-X_2$ 独立，但 $X_1+2X_2$ 与 $2X_1+X_2$ 相依.

考虑：对一般正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，上述命题是否仍成立？

## §3.5　条件分布与条件期望

条件分布是描述随机变量间相依关系的重要工具.条件期望是计算无条件期望的另一有效途径.要掌握重期望公式的使用方法.

### 内容概要

**1. 离散随机变量的条件分布**

（1）**条件分布列**　对一切使 $P(Y=y_j)=p_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}>0$ 的 $y_j$，称

$$p_{i|j}=P(X=x_i\mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},\quad i=1,2,\cdots$$

为给定 $Y=y_j$ 条件下 $X$ 的条件分布列.

同理，对一切使 $P(X=x_i)=p_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}>0$ 的 $x_i$，称

$$p_{j|i}=P(Y=y_j\mid X=x_i)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(X=x_i)}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},\quad j=1,2,\cdots$$

为给定 $X=x_i$ 条件下 $Y$ 的条件分布列.

（2）**条件分布函数**　给定 $Y=y_j$ 条件下 $X$ 的条件分布函数为

$$F(x\mid y_j)=\sum_{x_i\leqslant x}P(X=x_i\mid Y=y_j)=\sum_{x_i\leqslant x}p_{i|j},$$

给定 $X=x_i$ 条件下 $Y$ 的条件分布函数为

$$F(y\mid x_i)=\sum_{y_j\leqslant y}P(Y=y_j\mid X=x_i)=\sum_{y_j\leqslant y}p_{j|i}.$$

**2. 连续随机变量的条件分布**　对一切使 $p_Y(y)>0$ 的 $y$，给定 $Y=y$ 条件下 $X$ 的条件密度函数和条件分布函数分别为

$$p(x\mid y)=\frac{p(x,y)}{p_Y(y)},\qquad F(x\mid y)=\int_{-\infty}^{x}p(u\mid y)\,\mathrm{d}u=\int_{-\infty}^{x}\frac{p(u,y)}{p_Y(y)}\mathrm{d}u.$$

类似对一切使 $p_X(x)>0$ 的 $x$，给定 $X=x$ 条件下 $Y$ 的条件密度函数和条件分布函数分别为

$$p(y\mid x)=\frac{p(x,y)}{p_X(x)},\qquad F(y\mid x)=\int_{-\infty}^{y}p(v\mid x)\,\mathrm{d}v=\int_{-\infty}^{y}\frac{p(x,v)}{p_X(x)}\mathrm{d}v.$$

**3. 连续场合的全概率公式和贝叶斯公式**

（1）全概率公式的密度函数形式：

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(x)p(y\mid x)\,\mathrm{d}x,\qquad p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}p_Y(y)p(x\mid y)\,\mathrm{d}y.$$

(2) 贝叶斯公式的密度函数形式：

$$p(x \mid y)=\frac{p_X(x)p(y \mid x)}{\int_{-\infty}^{\infty} p_X(x)p(y \mid x)\mathrm{d}x}, \qquad p(y \mid x)=\frac{p_Y(y)p(x \mid y)}{\int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y)p(x \mid y)\mathrm{d}y}.$$

**4. 条件数学期望** 条件分布的数学期望(若存在)称为条件期望,其定义如下：

$$E(X \mid Y=y)=\begin{cases}\sum_i x_i P(X=x_i \mid Y=y), & (X,Y)\text{ 为二维离散随机变量},\\ \int_{-\infty}^{\infty} xp(x \mid y)\mathrm{d}x, & (X,Y)\text{ 为二维连续随机变量},\end{cases}$$

$$E(Y \mid X=x)=\begin{cases}\sum_j y_j P(Y=y_j \mid X=x), & (X,Y)\text{ 为二维离散随机变量},\\ \int_{-\infty}^{\infty} yp(y \mid x)\mathrm{d}y, & (X,Y)\text{ 为二维连续随机变量}.\end{cases}$$

- 条件期望具有数学期望的一切性质.
- 条件期望 $E(X \mid Y=y)$ 是 $y$ 的函数，记为 $g(y)$，它是另一个随机变量 $g(Y)=E(X \mid Y)$ 的取值.$E(X \mid Y)$ 与 $E(X \mid Y=y)$ 虽都称为条件期望,但含义不同.前者是特定的随机变量,后者是其取值.

**5. 重期望公式** 设 $(X,Y)$ 是二维随机变量，若 $E(X)$ 存在，则 $E(X)=E[E(X \mid Y)]$.注意:该公式中里面的期望是用条件分布 $p(x \mid y)$ 计算的,外面的期望是用 $y$ 的分布 $p(y)$ 计算的.

**6. 二维正态分布** $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 的两个条件分布仍是正态分布,即

$$X \mid Y=y \sim N(g_1(y),\sigma_1^2(1-\rho^2)),$$

其中 $g_1(y)=E(X \mid Y=y)=\mu_1+\rho\dfrac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)$.

$$Y \mid X=x \sim N(g_2(x),\sigma_2^2(1-\rho^2)),$$

其中 $g_2(x)=E(Y \mid X=x)=\mu_2+\rho\dfrac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)$.

可见,在二维正态分布中,一个变量的条件期望是另一个变量取值的线性函数,常称为一元线性回归方程.

## 习题与解答 3.5

1. 以 $X$ 记某医院一天内诞生婴儿的个数,以 $Y$ 记其中男婴的个数.设 $X$ 与 $Y$ 的联合分布列为

$$P(X=n,Y=m)=\frac{\mathrm{e}^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!\,(n-m)!}, \quad m=0,1,\cdots,n, \quad n=0,1,2,\cdots.$$

试求条件分布列 $P(Y=m \mid X=n)$.

**解** 先求 $X$ 的边际分布列

$$P(X=n)=\sum_{m=0}^{n}\frac{\mathrm{e}^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!\,(n-m)!}=\frac{14^n}{n!}\mathrm{e}^{-14}\sum_{m=0}^{n}\binom{n}{m}\left(\frac{7.14}{14}\right)^m\left(\frac{6.86}{14}\right)^{n-m}$$

$$=\frac{14^n}{n!}e^{-14}, \qquad n=0,1,\cdots.$$

所以 $X$ 服从参数为 14 的泊松分布.由此得

$$P(Y=m\mid X=n)=\frac{P(X=n,Y=m)}{P(X=n)}$$
$$=\frac{e^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!\ (n-m)!}\cdot\frac{n!}{14^n e^{-14}}$$
$$=\binom{n}{m}\left(\frac{7.14}{14}\right)^m\left(\frac{6.86}{14}\right)^{n-m}, \qquad m=0,1,\cdots,n.$$

这是二项分布 $b(n,0.51)$.

2. 一射手单发命中目标的概率为 $p(0<p<1)$,射击进行到命中目标两次为止.设 $X$ 为第一次命中目标所需的射击次数,$Y$ 为总共进行的射击次数,求 $(X,Y)$ 的联合分布和条件分布.

**解**　只论命中与不命中的试验是伯努利试验.在一伯努利试验序列中,首次命中的射击次数 $X$ 服从几何分布 $Ge(p)$,即

$$P(X=x)=(1-p)^{x-1}p, \quad x=1,2,\cdots,$$

其中 $p$ 为命中概率,第二次命中目标的射击次数 $Y$ 服从负二项分布 $Nb(2,p)$,即

$$P(Y=y)=\binom{y-1}{1}(1-p)^{y-2}\cdot p^2, y=2,3,\cdots.$$

由于 $X$ 与 $Y-X$ 相互独立,所以条件分布

$$P(Y=y\mid X=x)=P(Y-X=y-x\mid X=x)$$
$$=P(Y-X=y-x)=(1-p)^{y-x-1}\cdot p, \qquad \begin{array}{l} x=1,2,\cdots,y-1,\\ y=2,3,\cdots.\end{array}$$

从而 $(X,Y)$ 的联合分布列为

$$\begin{aligned}P(X=x,Y=y)&=P(X=x)P(Y=y\mid X=x)\\&=P(X=x)P(Y-X=y-x)\\&=(1-p)^{x-1}\cdot p\cdot(1-p)^{y-x-1}\cdot p\\&=(1-p)^{y-2}p^2, \qquad \begin{array}{l} x=1,2,\cdots,y-1,\\ y=2,3,\cdots.\end{array}\end{aligned}$$

另一条件分布

$$P(X=x\mid Y=y)=\frac{P(X=x,Y=y)}{P(Y=y)}$$
$$=\frac{(1-p)^{y-2}\cdot p^2}{(y-1)(1-p)^{y-2}\cdot p^2}=\frac{1}{y-1}, \quad y=2,3,\cdots.$$

注:从以上条件分布列 $P(X=x\mid Y=y)$ 可知:在已知第二次命中目标的射击次数为 $y$ 的条件下,第一次命中目标的射击次数 $X$ 是在前面 $y-1$ 次射击中等可能的.

3. 已知 $(X,Y)$ 的联合分布列如下:

$$P(X=1,Y=1)=P(X=2,Y=1)=\frac{1}{8},$$

$$P(X=1,Y=2)=\frac{1}{4},\quad P(X=2,Y=2)=\frac{1}{2}.$$

试求：

(1) 已知 $Y=i$ 的条件下，$X$ 的条件分布列，$i=1,2$；

(2) $X$ 与 $Y$ 是否独立？

**解** (1) 因为

$$P(Y=1)=P(X=1,Y=1)+P(X=2,Y=1)=\frac{1}{4},$$

$$P(Y=2)=P(X=1,Y=2)+P(X=2,Y=2)=\frac{3}{4}.$$

所以在给定 $Y=1$ 的条件下，$X$ 的条件分布列为

$$P(X=1\mid Y=1)=\frac{1/8}{1/4}=\frac{1}{2},$$

$$P(X=2\mid Y=1)=\frac{1/8}{1/4}=\frac{1}{2}.$$

在给定 $Y=2$ 的条件下，$X$ 的条件分布列为

$$P(X=1\mid Y=2)=\frac{1/4}{3/4}=\frac{1}{3},$$

$$P(X=2\mid Y=2)=\frac{1/2}{3/4}=\frac{2}{3}.$$

(2) 因为 $P(X=1)=P(X=1,Y=1)+P(X=1,Y=2)=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$，所以由 $\frac{1}{8}=P(X=1,Y=1)\neq P(X=1)P(Y=1)=\frac{3}{8}\times\frac{1}{4}$，知 $X$ 与 $Y$ 不独立.

4. 设随机变量 $X$ 与 $Y$ 独立同分布，试在以下情况下求 $P(X=k\mid X+Y=m)$：

(1) $X$ 与 $Y$ 都服从参数为 $p$ 的几何分布；

(2) $X$ 与 $Y$ 都服从参数为 $(n,p)$ 的二项分布.

**解** (1) 因为 $X+Y$ 服从负二项分布 $Nb(2,p)$，所以 $P(X+Y=m)=(m-1)(1-p)^{m-2}\cdot p^2$，由此得，当 $m=2,3,\cdots,k=1,2,\cdots,m-1$ 时，

$$\begin{aligned}P(X=k\mid X+Y=m)&=\frac{P(X=k,X+Y=m)}{P(X+Y=m)}\\&=\frac{(1-p)^{m-2}\cdot p^2}{(m-1)(1-p)^{m-2}\cdot p^2}=\frac{1}{m-1}.\end{aligned}$$

注：与本节第 2 题一样，在 $X+Y=m$ 的条件下，$X$ 等可能地取值 $1,2,\cdots,m-1$.

(2) 因为 $X+Y\sim b(2n,p)$，所以

$$\begin{aligned}P(X=k\mid X+Y=m)&=\frac{P(X=k,Y=m-k)}{P(X+Y=m)}\\&=\frac{\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\binom{n}{m-k}p^{m-k}(1-p)^{n-m+k}}{\binom{2n}{m}p^m(1-p)^{2n-m}}\end{aligned}$$

$$=\frac{\binom{n}{k}\binom{n}{m-k}}{\binom{2n}{m}},\quad m=0,1,2,\cdots,2n,k=0,1,2,\cdots,\min\{n,m\}.$$

注：此题说明，在 $X+Y=m$ 的条件下，$X$ 服从超几何分布. 如果将此题改成 $X\sim b(n_1,p)$，$Y\sim b(n_2,p)$，且 $X$ 与 $Y$ 相互独立，则可得

$$P(X=k\mid X+Y=m)=\frac{\binom{n_1}{k}\binom{n_2}{m-k}}{\binom{n_1+n_2}{m}},\quad \begin{array}{l} m=0,1,2,\cdots,n_1+n_2,\\ k=0,1,\cdots,\min\{n_1,m\}.\end{array}$$

5. 设二维连续随机变量 $(X,Y)$ 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求条件密度函数 $p(y\mid x)$.

**解**　因为当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_0^x 3x\mathrm{d}y=3x^2$，所以当 $0<x<1$ 时，

$$p(y\mid x)=\frac{p(x,y)}{p_X(x)}=\begin{cases}1/x, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这是均匀分布 $U(0,x)$，其中 $0<x<1$. 可见，这里的条件分布实质上是一族均匀分布.

6. 设二维连续随机变量 $(X,Y)$ 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x,\quad 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求条件密度函数 $p(x\mid y)$.

**解**　因为 $p(x,y)$ 的非零区域为图 3.17 的阴影部分，所以当 $-1<y<0$ 时，

$$p_Y(y)=\int_{-y}^{1}\mathrm{d}x=1+y=1-|y|;$$

而当 $0<y<1$ 时，

$$p_Y(y)=\int_{y}^{1}\mathrm{d}x=1-y=1-|y|.$$

由此得

$$p(x\mid y)=\frac{p(x,y)}{p_Y(y)}=\begin{cases}1/(1-|y|), & |y|<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

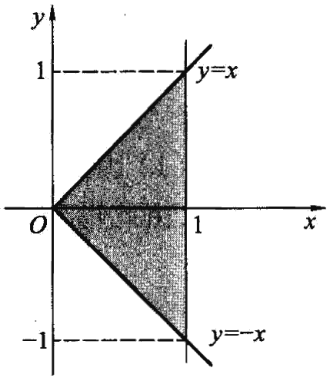

图 3.17

这是均匀分布 $U(|y|,1)$，其中 $|y|<1$.

7. 设二维连续随机变量 $(X,Y)$ 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}\frac{21}{4}x^2y, & x^2\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求条件概率 $P(Y\geqslant 0.75\mid X=0.5)$.

**解** 因为 $P(Y \geqslant 0.75 \mid X = 0.5) = \int_{0.75}^{1} p(y \mid x = 0.5)\mathrm{d}y$，故先求 $p(y \mid x)$.

而 $p(x,y)$ 的非零区域为图 3.18 的阴影部分，

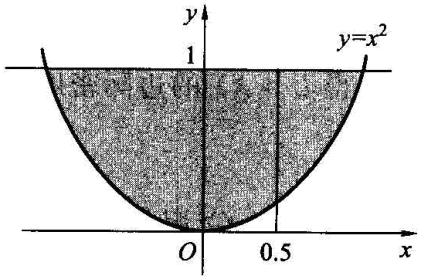

图 3.18

所以当 $-1 < x < 1$ 时，

$$p_X(x) = \int_{x^2}^{1} \frac{21}{4}x^2 y\mathrm{d}y = \frac{21}{8}x^2(1 - x^4).$$

因而当 $-1 < x < 1$ 时，

$$p(y \mid x) = \frac{p(x,y)}{p_X(x)} = \begin{cases} \dfrac{2y}{1 - x^4}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

所以当 $0 < y < 1$ 时，

$$p(y \mid x = 0.5) = \frac{32y}{15},$$

由此得

$$P(Y \geqslant 0.75 \mid X = 0.5) = \int_{0.75}^{1} \frac{32y}{15}\mathrm{d}y = \frac{7}{15}.$$

8. 已知随机变量 $Y$ 的密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

在给定 $Y = y$ 条件下，随机变量 $X$ 的条件密度函数为

$$p(x \mid y) = \begin{cases} \dfrac{3x^2}{y^3}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求概率 $P(X > 0.5)$.

**解** 因为

$$p(x,y) = p_Y(y)p(x \mid y) = \begin{cases} 15x^2 y, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

所以

$$P(X > 0.5) = \int_{0.5}^{1}\int_{x}^{1} 15x^2 y\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_{0.5}^{1} \frac{15}{2}x^2(1 - x^2)\mathrm{d}x = \frac{47}{64}.$$

9. 设随机变量 $X$ 服从 $(1,2)$ 上的均匀分布，在 $X = x$ 的条件下，随机变量 $Y$ 的条件分布是参数为 $x$ 的指数分布，证明：$XY$ 服从参数为 1 的指数分布.

**证** 因为 $X \sim U(1,2)$，$Y \mid X = x \sim Exp(x)$，所以

$$p(x,y) = p_X(x)p(y \mid x) = x\mathrm{e}^{-xy}, \qquad 1 < x < 2, y > 0.$$

令 $\begin{cases} U = XY, \\ V = X, \end{cases}$ 则 $\begin{cases} u = xy, \\ v = x \end{cases}$ 的逆变换为 $\begin{cases} x = v, \\ y = \dfrac{u}{v}, \end{cases}$ 此变换的雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \dfrac{1}{v} & -\dfrac{u}{v^2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{v}.$$

所以$(U,V)$的联合密度函数为

$$p_{U,V}(u,v)=p_{X,Y}\left(v,\frac{u}{v}\right)\left|-\frac{1}{v}\right|=ve^{-vu/v}\frac{1}{v}=e^{-u},\quad 1<v<2,u>0.$$

由此得$U=XY$的边际密度函数为

$$p_U(u)=\int_1^2 e^{-u}dv=e^{-u},\qquad u>0.$$

这表明:$U=XY$服从参数为1的指数分布.

10. 设二维离散随机变量$(X,Y)$的联合分布列为

| $X$ | $Y$ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 4 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 5 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |

试求$E(X\mid Y=2)$和$E(Y\mid X=0)$.

**解**　因为$P(X=i\mid Y=2)=P(X=i,Y=2)/P(Y=2)$,所以用$Y=2$这一列的各个概率$(P(X=i,Y=2))$除以此列的总和$(P(Y=2)=0.25)$,得$X\mid Y=2$的条件分布列为

| $X\mid Y=2$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 |

由此得$E(X\mid Y=2)=1\times0.12+2\times0.2+3\times0.2+4\times0.2+5\times0.24=3.12$.

同理,用$X=0$这一行的各个概率$(P(X=0,Y=j))$除以此行的总和$(P(X=0)=0.03)$,得$Y\mid X=0$的条件分布列为

| $Y\mid X=0$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |

由此得$E(Y\mid X=0)=1\times1/3+2\times1/3+3\times1/3=2$.

注:这个二维离散随机变量的联合分布列含有2个边际分布、10个条件分布.可见,多维联合分布含有丰富的信息,可根据需要从中提取之.这个习题只涉及其中两个条件分布的数学期望.

11. 设随机变量$X$与$Y$相互独立,分别服从参数为$\lambda_1$和$\lambda_2$的泊松分布,试求$E(X\mid X+Y=n)$.

**解**　因为$X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$,所以

$$P(X=i\mid X+Y=n)=\frac{P(X=i,X+Y=n)}{P(X+Y=n)}$$

$$=\frac{P(X=i)P(Y=n-i)}{P(X+Y=n)}$$

$$=\frac{\frac{\lambda_1^i}{i!}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^{n-i}}{(n-i)!}e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}=\binom{n}{i}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^i\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-i},\quad i=0,1,\cdots,n.$$

这说明：$X\mid X+Y=n$ 服从二项分布 $b(n,p)$，其中 $p=\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2)$，所以

$$E(X\mid X+Y=n)=np=\frac{n\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}.$$

12. 设二维连续随机变量 $(X,Y)$ 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}x+y, & 0<x,y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 $E(X\mid Y=0.5)$.

**解** 先求条件密度函数 $p(x\mid y)$. 当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_0^1(x+y)\mathrm{d}x=0.5+y$. 所以

$$p(x\mid y=0.5)=\begin{cases}x+0.5, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由此得

$$E(X\mid Y=0.5)=\int_0^1 x\cdot(x+0.5)\mathrm{d}x=\frac{7}{12}.$$

13. 设二维连续随机变量 $(X,Y)$ 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}24(1-x)y, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试在 $0<y<1$ 时，求 $E(X\mid Y=y)$.

**解** 先求条件密度函数 $p(x\mid y)$. 当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_y^1 24(1-x)y\mathrm{d}x=12y(1-y)^2$. 所以

$$p(x\mid y)=\frac{p(x,y)}{p_Y(y)}=\begin{cases}\frac{2(1-x)}{(1-y)^2}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由此得，在 $0<y<1$ 时，

$$E(X\mid Y=y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\cdot p(x\mid y)\mathrm{d}x=\int_y^1 x\cdot\frac{2(1-x)}{(1-y)^2}\mathrm{d}x=\frac{2y+1}{3}.$$

14. 设 $E(Y)$，$E[h(Y)]$ 存在，试证：$E[h(Y)\mid Y]=h(Y)$.

**证** 因为 $E[h(Y)\mid Y]$ 是随机变量 $Y$ 的函数，记 $g(Y)=E[h(Y)\mid Y]$，它仍是随机变量. 在离散场合，当 $Y=y_i$ 时，$g(y)$ 以概率 $P(y=y_i)$ 取 $g(y_i)=E[h(y_i)\mid y=y_i]$. 由于在 $Y$ 取固定值 $y_i$ 时，$h(y_i)$ 也是常数，故有

$$g(y_i)=E[h(y_i)\mid Y=y_i]=h(y_i)\cdot E(1\mid Y=y_i)=h(y_i),i=1,2,\cdots,$$

上式对 $Y$ 的任一取值都成立，即 $E[h(Y)\mid Y]=h(Y)$. 在连续场合也有类似解释，所以在

一般场合有 $E[h(Y)|Y]=h(Y)$.

15. 设以下所涉及的数学期望均存在,试证:

(1) $E[g(X)Y|X]=g(X)E(Y|X)$;

(2) $E(XY)=E[XE(Y|X)]$;

(3) $\mathrm{Cov}[X,E(Y|X)]=\mathrm{Cov}(X,Y)$.

**证**　(1) 由 $E[g(X)Y|X=x]=g(x)E(Y|X=x)$,知 $E[g(X)Y|X]=g(X)E(Y|X)$.

(2) 因为 $E(XY)=E[E(XY|X)]$,又由(1) 知 $E(XY|X)=XE(Y|X)$,所以有

$$E(XY)=E[XE(Y|X)].$$

(3) $\mathrm{Cov}[X,E(Y|X)]=E[X\cdot E(Y|X)]-E(X)\cdot E(Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)$
$=\mathrm{Cov}(X,Y)$.

16. 设随机变量 $X$ 与 $Y$ 独立同分布,都服从参数为 $\lambda$ 的指数分布.令

$$Z=\begin{cases}3X+1, & X\geqslant Y,\\ 6Y, & X<Y.\end{cases}$$

求 $E(Z)$.

**解**　此题有两种计算方法,现分述如下:

解法一　直接按照二元函数期望公式计算

$$\begin{aligned}
E(Z)&=\iint\limits_{x\geqslant y}(3x+1)\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{x<y}6y\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\int_0^\infty(3x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\int_0^x\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathrm{d}y+\int_0^\infty 6y\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathrm{d}y\int_0^y\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^\infty(3x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})\mathrm{d}x+\int_0^\infty 6y\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}(1-\mathrm{e}^{-\lambda y})\mathrm{d}y\\
&=\int_0^\infty(3x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})\mathrm{d}x+\int_0^\infty 6x\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})\mathrm{d}x\\
&=\int_0^\infty(9x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})\mathrm{d}x\\
&=\int_0^\infty(9x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x-\int_0^\infty(9x+1)\lambda\mathrm{e}^{-2\lambda x}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^\infty(9x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^\infty(9x+1)2\lambda\mathrm{e}^{-2\lambda x}\mathrm{d}x\\
&=\frac{9}{\lambda}+1-\frac{1}{2}\left(\frac{9}{2\lambda}+1\right)=\frac{1}{2}+\frac{27}{4\lambda}.
\end{aligned}$$

解法二　利用条件期望计算

在 $X=x$ 给定时,$Z=\begin{cases}3x+1, & x\geqslant Y,\\ 6Y, & x<Y\end{cases}$ 是关于 $Y$ 的函数.

$$\begin{aligned}
E(Z\mid X=x)&=\int_0^x(3x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathrm{d}y+\int_x^\infty 6y\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathrm{d}y\\
&=(3x+1)(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})+6x\mathrm{e}^{-\lambda x}+\frac{6}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda x}
\end{aligned}$$

$$= 3x + 1 + e^{-\lambda x}\left(3x + \frac{6}{\lambda} - 1\right),$$

$$E(Z) = E[E(Z \mid X)] = E\left[3X + 1 + e^{-\lambda X}\left(3X + \frac{6}{\lambda} - 1\right)\right]$$

$$= 3E(X) + 1 + \int_0^{\infty} \lambda e^{-2\lambda x}\left(3x + \frac{6}{\lambda} - 1\right) dx$$

$$= \frac{3}{\lambda} + 1 + \frac{1}{2}\int_0^{\infty} 2\lambda e^{-2\lambda x}\left(3x + \frac{6}{\lambda} - 1\right) dx$$

$$= \frac{3}{\lambda} + 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2\lambda} + \frac{6}{\lambda} - 1\right) = \frac{1}{2} + \frac{27}{4\lambda}.$$

17. 设随机变量 $X \sim N(\mu,1)$，$Y \sim N(0,1)$，且 $X$ 与 $Y$ 相互独立，令

$$I = \begin{cases} 1, & Y < X, \\ 0, & X \leqslant Y. \end{cases}$$

试证明：

(1) $E(I \mid X = x) = \Phi(x)$；

(2) $E[\Phi(X)] = P(Y < X)$；

(3) $E[\Phi(X)] = \Phi(\mu/\sqrt{2})$.

（提示：$X - Y$ 的分布是什么？）

**证** (1) $E(I \mid X = x) = P(I = 1 \mid X = x) = P(Y < X \mid X = x) = P(Y < x) = \Phi(x)$.

(2) 由(1)知，$\Phi(X) = E(I \mid X)$，所以

$$E[\Phi(X)] = E[E(I \mid X)] = E(I) = P(I = 1) = P(Y < X).$$

(3) 由(2)知 $E[\Phi(X)] = P(Y < X) = P(X - Y > 0)$. 因为 $X$ 与 $Y$ 相互独立，所以 $X - Y \sim N(\mu,2)$，由此得

$$P(X - Y > 0) = 1 - \Phi(-\mu/\sqrt{2}) = \Phi(\mu/\sqrt{2}).$$

18. 设 $X_1, X_2, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列，且方差存在. 随机变量 $N$ 只取正整数值，$\mathrm{Var}(N)$ 存在，且 $N$ 与 $\{X_n\}$ 独立. 证明：

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = \mathrm{Var}(N)[E(X_1)]^2 + E(N)\mathrm{Var}(X_1).$$

**证** 因为

$$E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) P(N = n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nE(X_1)P(N = n) = E(X_1)E(N),$$

$$E\left[\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right)^2\right] = \sum_{n=1}^{\infty} E\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right] P(N = n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \{nE(X_1^2) + n(n-1)[E(X_1)]^2\} P(N = n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \{n\mathrm{Var}(X_1) + n^2[E(X_1)]^2\} P(N=n)$$
$$= E(N)\mathrm{Var}(X_1) + E(N^2)[E(X_1)]^2,$$

所以

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = E(N)\mathrm{Var}(X_1) + E(N^2)[E(X_1)]^2 - [E(X_1)]^2[E(N)]^2$$
$$= \mathrm{Var}(N)[E(X_1)]^2 + E(N)\mathrm{Var}(X_1).$$

# 第四章
# 大数定律与中心极限定理

## §4.1 随机变量序列的两种收敛性

### 内容概要

**1. 依概率收敛** 设$\{X_n\}$为一随机变量序列,$X$为一随机变量.如果对任意的$\varepsilon > 0$,有

$$\lim_{n\to\infty} P\{|X_n - X| < \varepsilon\} = 1,$$

则称$\{X_n\}$依概率收敛于$X$,记作$X_n \xrightarrow{P} X$.

**2. 依概率收敛与服从大数定律间的关系** 设$\{X_n\}$为一随机变量序列,记$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$,$E(Y_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)$.则$\{X_n\}$服从大数定律等价于$Y_n - E(Y_n) \xrightarrow{P} 0$.

**3. 依概率收敛的四则运算** 如果$X_n \xrightarrow{P} a$,$Y_n \xrightarrow{P} b$,则有

(1) $X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b$;

(2) $X_n Y_n \xrightarrow{P} ab$;

(3) $X_n / Y_n \xrightarrow{P} a/b \ (b \neq 0)$.

**4. 按分布收敛、弱收敛** 设$\{F_n(x)\}$是随机变量序列$\{X_n\}$的分布函数列,$F(x)$为$X$的分布函数.若对$F(x)$的任一连续点$x$,都有$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$,则称$\{F_n(x)\}$弱收敛于$F(x)$,记作$F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$.也称$\{X_n\}$按分布收敛于$X$,记作$X_n \xrightarrow{L} X$.

**5. 依概率收敛与按分布收敛间的关系**

(1) $X_n \xrightarrow{P} X \Longrightarrow X_n \xrightarrow{L} X$.

(2) $X_n \xrightarrow{P} c \Longleftrightarrow X_n \xrightarrow{L} c$ (其中$c$为常数).

### 习题与解答 4.1

1. 如果$X_n \xrightarrow{P} X$,且$X_n \xrightarrow{P} Y$.试证:$P(X = Y) = 1$.